

Simulação de Elevador — Arduino / Tinkercad

Expansão de 3 para 6 Andares · Aulas 24 & 25 · SENAI

VISÃO GERAL

Este projeto foi desenvolvido utilizando Arduino UNO e Tinkercad com o objetivo de simular o funcionamento de um elevador inteligente em um prédio de 6 andares. O sistema utiliza LEDs para representar visualmente cada andar e botões para realizar as chamadas do elevador.

Toda a lógica foi programada em C/C++ para Arduino, aplicando conceitos de automação, sistemas embarcados, modularização e escalabilidade de software.

COMPONENTES UTILIZADOS

- Arduino UNO
- LEDs indicadores de andares
- Botões de chamada
- Resistores de proteção
- Protoboard
- Tinkercad

ESTRUTURA DO CÓDIGO

O sistema foi desenvolvido utilizando vetores para organizar os LEDs e botões:

```
int botoes[] = {2, 4, 6, 8, 10, 12};  
int leds[] = {3, 5, 7, 9, 11, 13};
```

Cada posição do vetor representa um andar específico do elevador.

VARIÁVEIS PRINCIPAIS

```
const int numAndares = 6;  
int andarAtual = 0;  
bool emMovimento = false;
```

A variável "andarAtual" armazena a posição atual do elevador.

A variável "emMovimento" funciona como trava de segurança, impedindo novos comandos durante a movimentação.

FUNÇÃO SETUP ()

A função setup () executa apenas uma vez ao iniciar o Arduino.

```
void setup() {  
  for (int i = 0; i < numAndares; i++) {  
    pinMode(botoes[i], INPUT_PULLUP);  
    pinMode(leds[i], OUTPUT);  
  }  
  
  apagarTodos();  
  digitalWrite(leds[andarAtual], HIGH);  
}
```

Nessa etapa, todos os botões são configurados como entrada e os LEDs como saída.

O sistema inicia automaticamente no primeiro andar com o LED correspondente aceso.

FUNÇÃO LOOP ()

A função loop () executa continuamente verificando se algum botão foi pressionado.

```
void loop() {  
  if (emMovimento) return;  
  
  for (int i = 0; i < numAndares; i++) {  
    if (digitalRead(botoes[i]) == LOW) {  
      delay(50);  
  
      if (digitalRead(botoes[i]) == LOW) {  
        moverElevador(i);  
  
        while (digitalRead(botoes[i]) == LOW);  
        delay(100);  
      }  
    }  
  }  
}
```

O sistema utiliza debounce para evitar leituras incorretas causadas por ruídos elétricos nos botões.

FUNÇÃO MOVERELEVADOR ()

Essa função controla a movimentação do elevador entre os andares.

```
void moverElevador(int destino)
```

Durante o deslocamento, os LEDs acendem sequencialmente simulando a subida ou descida do elevador.

O delay de 800ms representa o tempo de viagem entre os andares.

FUNÇÃO APAGARTODOS ()

```
void apagarTodos() {  
    for (int i = 0; i < numAndares; i++) {  
        digitalWrite(leds[i], LOW);  
    }  
}
```

Essa função garante que apenas um LED permaneça aceso por vez.

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA

- Simulação visual do elevador
- Código modular e organizado
- Facilidade de expansão para novos andares
- Controle de estados utilizando variáveis booleanas
- Uso de vetores para simplificação da lógica

CONCEITOS APLICADOS

- Programação em C/C++ para Arduino
- Automação e sistemas embarcados
- Estruturas condicionais e de repetição
- Vetores e modularização
- Debounce de botões
- Escalabilidade de software
- Prototipagem virtual com Tinkercad

CONCLUSÃO

O projeto demonstra na prática a criação de um sistema automatizado utilizando Arduino, com foco em organização de código, reutilização de lógica e escalabilidade. A implementação do elevador inteligente de 6 andares permite compreender conceitos fundamentais de programação embarcada e automação de sistemas.